

États de mal épileptiques

Introduction, méthodologie & légende



Champ : prise en charge en situation d'urgence (préhospitalière et hospitalière) et en réanimation des **états de mal épileptiques (EME)**, convulsifs et non convulsifs, chez l'**adulte ET l'enfant** — le **nouveau-né est explicitement exclu** du champ de ces recommandations. Dix champs d'application ont été définis par le comité d'organisation, auxquels s'ajoute un champ transversal dédié aux spécificités pédiatriques ; en pratique, ces spécificités pédiatriques sont tissées dans chaque champ concerné plutôt que rassemblées en un chapitre unique (voir disclosure ci-dessous et repère « (enfant) » sur les lignes concernées de cette fiche).

Méthodologie — un seul axe, à la différence de GRADE et du système NGP+Accord : ces recommandations ne comportent **aucun niveau de preuve GRADE (1+/1-/2+/2-)** ni de **Niveau de Grade des Preuves (NGP) associé à un accord professionnel** distinct — deux systèmes à deux axes utilisés par d'autres fiches de ce corpus. Chaque proposition de ce document porte un **unique tag** de force d'accord, coté selon une méthode dérivée de la RAND/UCLA : échelle continue graduée de 1 à 9 (1 = désaccord complet/absence totale de preuve/contre-indication formelle ; 9 = accord complet/preuve formelle/indication formelle), deux tours de cotation après élimination des valeurs extrêmes (experts déviants). Trois zones sont définies selon la position de la médiane : désaccord (1—3), indécision (4—6), accord (7—9). L'accord (comme le désaccord ou l'indécision) est dit « **fort** » si l'intervalle de médiane reste à l'intérieur d'une des trois zones, et « **faible** » s'il empiète sur une borne (ex. intervalle [1—4] ou [6—8]).

Reconciliation du comptage des tags (disclosure) : un comptage naïf ligne par ligne du texte extrait (grep monoligne) trouve environ 164—165 occurrences de « accord fort »/« accord faible ». Une vérification exhaustive (normalisation des retours à la ligne, le tag étant fréquemment scindé entre deux lignes par l'extraction PDF, ex. « ...induction (accord\nfort). ») montre que le texte source contient en réalité **190 occurrences** (167 « fort » + 23 « faible »). Ce chiffre de 190 est le dénominateur réel de vérification utilisé pour cette fiche ; il est consolidé en **149 lignes de recommandation distinctes** (141 dans les tableaux thématiques + 8 dans le tableau de classification dédié du champ 1) par regroupement des tags strictement IDENTIQUES au sein d'un même item clinique (jamais de fusion entre tags différents — règle constante de ce corpus). Le détail de cette consolidation figure dans l'en-tête du script source et dans « Sources et traçabilité » en fin de document.

Légende (convention de ce document)

Fort

Accord fort — intervalle de médiane des cotations (échelle RAND/UCLA 1—9) resté à l'intérieur de la zone « accord » (7—9), « désaccord » (1—3) ou « indécision » (4—6).

Faible

Accord faible — intervalle de médiane empiétant sur une borne de zone (ex. intervalle [1—4] ou [6—8]).

États de mal épileptiques

Champ 1 — Définitions et classification de l'EME



Épidémiologie (contexte, non tagué) : l'incidence annuelle des EME convulsifs et non convulsifs est comprise entre 10 et 41 pour 100 000 habitants, plus élevée chez l'enfant et l'adulte de plus de 60 ans. Les lésions cérébrales apparaissent expérimentalement chez le primate au bout de 60 à 90 minutes d'EME convulsif généralisé.

Champ 1 — Définitions de l'EME

Thème	Recommandation	Accord
Définition générale	L'EME est défini, de façon générale, par des crises continues ou par la succession de crises sans amélioration de la conscience sur une période de 30 minutes.	Fort
EME tonico-clonique généralisé	Du fait de sa gravité, l'EME tonico-clonique généralisé requiert une définition spécifique impliquant une prise en charge plus précoce. Cette définition opérationnelle fait référence à des crises continues ou subintrantes pendant au moins cinq minutes.	Fort
EME larvé — définition	L'EME larvé correspond à l'évolution défavorable d'un EME tonico-clonique généralisé non traité ou traité de façon inadéquate. Il se caractérise par l'atténuation, voire la disparition des manifestations motrices chez un patient comateux contrastant avec la persistance d'un EME électrique.	Fort
Crises sérielles	Les crises sérielles avec récupération de la conscience antérieure entre les crises peuvent évoluer vers un état de mal mais ne rentrent pas dans la définition de celui-ci.	Fort
Définitions chez l'enfant (enfant)	Chez l'enfant, les définitions sont les mêmes. L'état de conscience en pédiatrie étant très fluctuant, il est d'autant plus difficile à apprécier que l'enfant est plus jeune.	Fort

Formes cliniques et classification

Thème	Recommandation	Accord
EME convulsif vs non convulsif	On distingue sur un plan clinique les EME convulsifs, dont le diagnostic repose sur les seules données cliniques, des EME non convulsifs, dont le diagnostic plus difficile nécessite la réalisation d'un électroencéphalogramme (EEG).	Fort
Classification opérationnelle	Une classification « opérationnelle » basée sur le pronostic et donc sur le degré d'urgence thérapeutique est indispensable dans la pratique quotidienne. La classification proposée prend en compte trois degrés de mise en jeu du pronostic (détail ci-dessous).	Fort

Degré d'urgence pronostique	Forme clinique d'EME	Accord
Pronostic vital engagé à court terme	EME convulsif généralisé tonico-clonique (d'emblée ou secondairement généralisé)	Fort
	EME larvé	Fort
Pronostic vital et/ou fonctionnel engagé à moyen terme	EME confusionnel partiel complexe	Faible
	EME convulsif focal avec ou sans marche Bravais-Jacksonienne	Faible
N'engageant pas le pronostic vital à court terme	EME convulsif généralisé myoclonique	Faible
	EME absence	Faible
	EME à symptomatologie élémentaire, donc sans rupture de contact (hallucinations, aphasie...)	Faible
	Épilepsie partielle continue	Faible

Thème	Recommandation	Accord
Encéphalopathies épileptiques — tolérance (enfant)	Dans le cadre des encéphalopathies épileptiques, chez l'enfant comme chez l'adulte, il faut savoir tolérer les EME toniques (que les benzodiazépines peuvent aggraver), cloniques ou myocloniques et ne pas avoir systématiquement recours à des traitements agressifs.	Faible

États de mal épileptiques

Champ 2 — Diagnostic différentiel



Champ 2 — Diagnostic différentiel

Thème	Recommandation	Accord
Réévaluation neurologique	Tout patient hospitalisé pour un EME doit être secondairement réévalué par un neurologue, afin de préciser, à distance de l'épisode aigu, le diagnostic positif, syndromique et différentiel de l'EME, et d'adapter les éventuels traitements antiépileptiques.	Fort

Pseudo état de mal

Thème	Recommandation	Accord
Évocation systématique	Face à des manifestations motrices prolongées atypiques suggérant un EME convulsif, il convient systématiquement d'évoquer un pseudo état de mal (origine psychogène).	Fort
Signes cliniques évocateurs	Les éléments cliniques faisant évoquer ce diagnostic doivent être connus de tout médecin prenant en charge un EME tonico-clonique : fermeture des yeux, résistance à l'ouverture des yeux, atypie des mouvements et contact possible avec le patient.	Fort
EEG en cas de doute	En cas de doute diagnostique, l'EEG (idéalement couplé à un enregistrement vidéo) est utile pour distinguer un EME d'un pseudo état de mal.	Faible

Mouvements anormaux

Thème	Recommandation	Accord
EEG + EMG	En cas de mouvement anormal dont l'origine épileptique est suspectée, chez un patient en réanimation, l'enregistrement d'un EEG devrait comporter au moins une dérivation d'électromyogramme, et doit être au mieux couplé à un enregistrement vidéo simultané.	Fort
Test benzodiazépine non probant	La suppression d'un mouvement anormal par l'injection de benzodiazépine ne prouve pas son origine épileptique.	Fort

Encéphalopathie postanoxique

Thème	Recommandation	Accord
Clinique	L'encéphalopathie postanoxique s'accompagne souvent de myoclonies non épileptiques d'importance variable, typiquement à prédominance axiale, parfois déclenchées par des stimulations sonores et tactiles. Elle ne s'accompagne que rarement de crise d'épilepsie voire d'un EME convulsif.	Fort
EEG — pointes périodiques	L'EEG lors d'une encéphalopathie postanoxique montre des anomalies variées, en particulier des pointes périodiques généralisées qui ne doivent pas faire évoquer des crises voire un état de mal. Des myoclonies non épileptiques peuvent être associées ou non à ces anomalies EEG.	Fort
Pas de traitement	Dans un contexte d'anoxie cérébrale, des pointes périodiques généralisées sur l'EEG, qui ne s'organisent pas en décharge rythmique, et sans symptôme clinique autre qu'un coma, reflètent un trouble de l'électrogenèse corticale et ne doivent pas conduire à un traitement.	Fort
Diagnostic différentiel (enfant)	Le diagnostic différentiel chez l'enfant entre crise d'épilepsie occipitale prolongée et migraine avec aura est parfois difficile.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 3 — Place de l'électroencéphalogramme



Champ 3 — Place de l'électroencéphalogramme

Thème	Recommandation	Accord
Traitement sans attendre l'EEG	Le traitement d'un EME dont le diagnostic est évident doit débuter sans attendre l'EEG.	Fort
Disponibilité de l'EEG	Celui-ci devrait idéalement être disponible 24 h/24 pour le diagnostic et le suivi des formes graves.	Fort

Un EEG en urgence est indiqué :

Thème	Recommandation	Accord
EME convulsif généralisé	Un EEG en urgence est indiqué dans les EME convulsifs généralisés, sans en retarder la prise en charge thérapeutique initiale.	Fort
Suspicion EME non convulsif	Un EEG en urgence est indiqué en cas de suspicion d'EME non convulsif à expression confusionnelle.	Fort
Doute persistant — pseudo EM	Un EEG en urgence est indiqué en cas de doute persistant sur un pseudo état de mal.	Faible

Thème	Recommandation	Accord
EEG systématique	Tout patient hospitalisé pour un EME doit bénéficier d'un EEG le plus tôt possible.	Fort
Caractéristiques de l'EEG standard	Un enregistrement EEG standard avec au moins huit voies, et idéalement 21 voies, durant au moins 20 minutes, et au mieux 30 minutes, est l'examen de référence.	Fort
Couplage vidéo	Il doit être au mieux couplé à un enregistrement vidéo.	Faible
Utilité de l'EEG	Il permet de confirmer le diagnostic d'EME, d'écarter les diagnostics différentiels, de préciser le cas échéant le diagnostic syndromique voire étiologique, de guider la prise en charge thérapeutique, et de participer au suivi évolutif de l'EME.	Fort
Test d'injection antiépileptique	Un test d'injection d'un antiépileptique d'action rapide lors d'un EEG n'est en faveur d'une activité épileptique que s'il corrige les anomalies EEG et améliore cliniquement le patient. Ce test thérapeutique doit se faire en présence d'un médecin.	Fort
Vocabulaire et conclusion	L'interprétation de l'EEG doit utiliser un vocabulaire facilement compréhensible et comporter une conclusion qui stipule la présence (ou la persistance) ou non d'un EME.	Fort
Interprétation contextualisée	Il ne s'interprète qu'à la lumière des données cliniques et des différents traitements reçus par le patient.	Fort
Expertise visuelle	L'expertise visuelle est plus fiable que les logiciels d'analyse de l'EEG.	Fort
Anomalies diffuses /périodiques — piège	La présence d'anomalies EEG diffuses et périodiques, et a fortiori celle d'ondes triphasiques, ne doivent pas faire évoquer le diagnostic d'EME non convulsif, mais plutôt différents types d'encéphalopathies (postanoxique, métabolique, infectieuse, toxique et spongiforme).	Fort
Contexte postanoxique — figures périodiques	Dans un contexte postanoxique, l'existence de figures épileptiques diffuses (comme des pointes, des polypointes), n'évoluant pas de façon rythmique, en décharge, mais de façon périodique, même si elles sont très fréquentes, ne signe habituellement pas l'existence d'une crise ou d'un EME.	Fort
EEG de longue durée (enfant)	Chez l'enfant, l'EEG de longue durée (>12 heures) est très utile au diagnostic positif d'EME non convulsif et pour surveiller l'efficacité des traitements.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 4 — Étiologie, pronostic & Champ 5 — PEC non spécifique



Champ 4 — Enquête étiologique

Thème	Recommandation	Accord
Recherche rapide	La recherche étiologique doit être effectuée rapidement, sans retarder ni la mise en œuvre du traitement antiépileptique ni les manœuvres de réanimation.	Fort
EME multi-étiologique	Un EME répond souvent à plusieurs étiologies.	Faible
Étiologie non maîtrisée	Si une étiologie n'est pas diagnostiquée et maîtrisée, elle peut être un facteur d'entretien de l'EME.	Fort

Thème	Recommandation	Accord
Troubles métaboliques	La recherche de certains troubles métaboliques est incontournable. Une hypoglycémie, une hyponatrémie et une hypocalcémie doivent être recherchées et corrigées en urgence.	Fort
Patient épileptique connu — 1^{re} cause	Chez le patient épileptique connu, la première cause d'EME est un sevrage de médicaments antiépileptiques relatif ou absolu par non-observance thérapeutique, adjonction d'un traitement inducteur enzymatique ou au cours du changement de médicament antiépileptique.	Fort
Patient épileptique connu — autres causes	Les principales autres causes sont l'intoxication ou le sevrage alcoolique, la prescription de médicaments proconvulsivants et les infections intercurrentes.	Faible
Enquête si doute étiologique	En l'absence de facteur déclenchant évident, en cas de doute étiologique ou d'EME persistant, l'enquête doit être identique à celle réalisée devant un EME inaugural, du fait de l'intrication fréquente des étiologies.	Fort
EME inaugural — étiologies principales	En cas d'EME inaugural, les principales étiologies sont les souffrances cérébrales aiguës, qu'elles soient structurales (méningoencéphalites, accidents vasculaires cérébraux, traumatismes...) ou fonctionnelles (hyponatrémie aiguë, intoxications médicamenteuses ou par substances illicites...).	Fort
EME inaugural — étiologies plus rares	Plus rarement, car dans ces cas le patient peut déjà avoir présenté des crises : les lésions cérébrales subaiguës évolutives (comme les tumeurs, la toxoplasmose cérébrale), les affections dégénératives.	Faible
EME inaugural — lésions cicatricielles	Les lésions cicatricielles (comme les séquelles d'accident vasculaire cérébral et de traumatisme) figurent également parmi les étiologies possibles, plus rares, d'un EME inaugural.	Fort
Enquête négative	Dans moins de 10 % des cas, l'enquête est négative.	Fort

Imagerie cérébrale

Thème	Recommandation	Accord
Principe — indications larges	Les indications de l'imagerie cérébrale doivent rester larges. Il faut tenir compte, chez le patient épileptique connu, des circonstances de survenue de l'état de mal (par exemple traumatisme en cours de crise) et des caractéristiques électrocliniques habituelles des crises.	Fort
Indications en urgence	L'imagerie cérébrale (scanner cérébral sans et avec injection, ou IRM) est indiquée en urgence, en tenant compte de l'état neurologique antérieur : s'il existe des signes de localisation ; si une ponction lombaire est nécessaire ; en cas de notion de traumatisme crânien ; en cas de notion de néoplasie ; en cas de notion d'immunodépression (VIH, corticothérapie...) ; si la cause demeure obscure.	Fort
Début électroclinique partiel	L'imagerie cérébrale est également indiquée en urgence si le début électro-clinique de l'EME est partiel.	Faible

Ponction lombaire

Thème	Recommandation	Accord
Indications	Une ponction lombaire, en dehors de ses contre-indications, est préconisée dans un contexte infectieux et en cas d'immunodépression.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 4 — Étiologie, pronostic & Champ 5 — PEC non spécifique



Thème	Recommandation	Accord
Négativité de l'enquête	Une ponction lombaire est également préconisée en cas de négativité de la recherche étiologique.	Faible
Fébrile — ATB + acyclovir sans délai (enfant)	Chez l'adulte et plus encore chez l'enfant, en cas d'état de mal convulsif fébrile, lorsque la ponction lombaire ne peut être réalisée immédiatement, il est recommandé de débiter sans délai par voie veineuse un traitement antibiotique probabiliste et de l'acyclovir vis-à-vis d'une possible encéphalite herpétique.	Fort
Thème	Recommandation	Accord
Persistance sans étiologie	La persistance de l'EME sans étiologie identifiée impose la poursuite des examens, en s'aidant dès que possible des conseils d'un neurologue.	Fort
Hypocalcémie/hypomagnésémie (enfant)	Chez l'enfant, une hypocalcémie profonde (calcémie ionisée < 0,8 mmol/l) ou une hypomagnésémie (< 0,5 mmol/l) peuvent être responsables d'un EME ; sa correction par voie veineuse ne sera effectuée qu'après dosage sanguin.	Faible
Pyridoxine — nourrisson (enfant)	En l'absence de cause évidente à un EME convulsif chez un nourrisson, une injection de pyridoxine doit être proposée (50 à 100 mg/kg) en milieu de réanimation sous monitoring et enregistrement EEG.	Fort

La mortalité des EME est mieux étudiée que leur morbidité : elle est comprise entre 8 et 39 % des cas (décès survenant dans les 30 premiers jours après le début de l'EME), et est principalement déterminée par l'étiologie (contexte, non tagué).

Facteurs pronostiques

Thème	Recommandation	Accord
Qualité de la prise en charge	La qualité de la prise en charge améliore le pronostic.	Fort
Pronostic fonctionnel	Le pronostic fonctionnel (séquelles motrices, cognitives, apparition ou aggravation d'une maladie épileptique) est difficile à déterminer indépendamment des facteurs étiologiques sous-jacents et des complications liées à la prise en charge.	Fort
Trois déterminants (adulte et enfant)	Chez l'adulte comme chez l'enfant, les trois principaux déterminants de la mortalité et des séquelles neurologiques d'un EME sont l'âge, sa cause et sa durée.	Fort
EME de novo — risque d'épilepsie	Par rapport à des crises épileptiques inaugurales, un EME de novo augmente le risque de développer une épilepsie.	Fort
Caractère réfractaire	Le caractère réfractaire d'un EME augmente le risque de mortalité, le risque de récurrence d'EME et possiblement celui de développer une maladie épileptique.	Fort
Pronostic plus sévère si fébrile (enfant)	Chez l'enfant, le pronostic de l'EME est plus sévère lorsqu'il est fébrile, compte tenu du risque de lésions hippocampiques.	Fort

Champ 5 — Prise en charge non spécifique de l'EME convulsif généralisé

Thème	Recommandation	Accord
Hospitalisation et transfert en réanimation	La prise en charge symptomatique de l'EME convulsif généralisé est une urgence. Elle nécessite, en préhospitalier, l'intervention d'une équipe médicale d'urgence. L'hospitalisation est systématique. Le transfert en réanimation est indiqué en cas de persistance des crises, du trouble de la vigilance ou de défaillances associées.	Fort
Thème	Recommandation	Accord
Contrôle des facteurs d'agression cérébrale	Dans tous les cas, le contrôle des facteurs d'agression cérébrale est impératif, ce d'autant que l'EME est consécutif à des lésions cérébrales aiguës.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 4 — Étiologie, pronostic & Champ 5 — PEC non spécifique



Thème	Recommandation	Accord
Mesures de prise en charge immédiate	Les mesures de prise en charge immédiate comportent : la mise en position latérale de sécurité, le maintien de la liberté des voies aériennes supérieures, une oxygénation avec pour objectif une SpO ₂ supérieure ou égale à 95 %, la mise en place d'une voie veineuse périphérique avec perfusion de sérum physiologique, la mesure de la glycémie capillaire et la correction d'une éventuelle hypoglycémie.	Fort
Intubation/VM non systématique	L'intubation et la ventilation mécanique ne sont pas systématiques d'emblée. Elles sont indiquées en cas de recours à des agents anesthésiques, de détresse respiratoire aiguë ou d'altération profonde et prolongée de la vigilance, malgré l'arrêt des convulsions.	Fort
Préhospitalier — délai de recours à la VM	En préhospitalier, la sécurité du transport autorise un délai plus court de recours à la ventilation mécanique.	Faible
Technique d'induction anesthésique	La technique d'induction anesthésique recommandée est celle de la procédure à séquence rapide. L'utilisation de succinylcholine est recommandée. Les curares de longue durée d'action doivent être évités. Le thiopental, le propofol, ou l'éthomidate peuvent être utilisés comme agent d'induction. Le midazolam n'est pas recommandé en induction.	Fort
Sédation d'entretien en préhospitalier	En préhospitalier, l'entretien d'une sédation chez les patients ventilés est souvent nécessaire. Le midazolam est recommandé et l'adjonction d'un morphinomimétique est utile. Les curares de longue durée d'action doivent être évités afin de ne pas masquer des convulsions.	Fort
Interruption de la sédation à l'arrivée	En dehors des situations d'hypertension intracrânienne, l'interruption de la sédation est conseillée à l'arrivée du patient en réanimation, afin de faciliter l'évaluation de l'état neurologique et de l'activité épileptique.	Fort
Curarisation ponctuelle	Chez le malade intubé et ventilé, le recours à une curarisation ponctuelle peut s'avérer nécessaire pour éliminer les artéfacts musculaires sur l'EEG et pour réaliser une ponction lombaire ou une imagerie cérébrale.	Fort

Thème	Recommandation	Accord
Objectif ventilatoire — normocapnie	Lorsque la sédation et la ventilation restent nécessaires, l'objectif est d'obtenir une normoxie et une normocapnie (35 à 40 mmHg). La ventilation en hypocapnie est contre-indiquée, y compris en cas d'œdème cérébral.	Fort
Objectif hémodynamique	Il est recommandé de maintenir une pression artérielle moyenne entre 70 et 90 mmHg.	Fort
Surveillance ECG	La surveillance continue du tracé électrocardiographique et la réalisation dès que possible d'un électrocardiogramme sont indispensables.	Fort
Hyperthermie / hypothermie	La détection et le traitement d'une hyperthermie font partie intégrante de la prise en charge de l'EME. Les vertus neuroprotectrices de l'hypothermie n'ont pas été confirmées en pratique clinique.	Fort
Monitoring glycémie/natrémie	Le monitoring et le contrôle de la glycémie (en prévenant tout épisode d'hypoglycémie) et celui de la natrémie sont systématiques. L'acidose métabolique se corrige généralement avec l'arrêt des crises, sans que l'administration de bicarbonates soit nécessaire.	Fort
Éthylique — thiamine	Chez l'éthylique connu ou suspecté, l'injection de thiamine (vitamine B1 : 100 mg en intraveineux lent) est recommandée.	Fort
HTIC — facteur d'agression secondaire	En cas d'hypertension intracrânienne potentielle ou avérée (traumatisme crânien, pathologie cérébrale vasculaire, infectieuse, tumorale...), l'EME est considéré comme un véritable facteur d'agression secondaire susceptible d'aggraver l'hypertension intracrânienne.	Fort
Neuroprotection médicamenteuse	Aucune molécule à visée neuroprotectrice ne peut être recommandée actuellement.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 7 — Schéma thérapeutique et posologies



Champ 6 (pharmacologie, contexte non tagué) : aucune courbe dose—effet n'est disponible pour les antiépileptiques utilisés dans l'EME, ce qui gêne la comparaison entre molécules en équivalence ; le choix d'un agent et/ou d'une stratégie repose donc sur une opinion consensuelle d'experts.

Champ 7 — Schéma thérapeutique initial (EME convulsif généralisé)

Thème	Recommandation	Accord
Urgence thérapeutique	Un traitement antiépileptique doit être, une fois le diagnostic établi, administré en urgence devant des crises convulsives généralisées continues ou subintrantes persistant au moins cinq minutes. La pérennisation de l'EME convulsif augmente le risque de lésions cérébrales et induit une pharmacorésistance dont les mécanismes sont mal connus.	Fort
Thème	Recommandation	Accord
EME larvé — PEC immédiate	L'EME larvé nécessite une prise en charge immédiate sans attendre l'EEG si l'histoire clinique et les manifestations observées sont évocatrices.	Fort
Monitoring systématique	Dans tous les cas, un monitoring de la fréquence cardiaque et respiratoire, de la pression artérielle et de la saturation en oxygène est mis en place.	Fort
Hypotension sous traitement	La survenue d'une hypotension ou de troubles du rythme cardiaque impose la diminution du débit de perfusion de l'antiépileptique en cours ou son arrêt (éventuellement transitoire) en fonction de la sévérité.	Fort
Schéma initial 5—30 minutes	Quand le patient est pris en charge entre cinq et 30 minutes après le début des convulsions, une benzodiazépine en monothérapie est recommandée par voie intraveineuse lente (en une à deux minutes au moins). En cas de persistance des convulsions au bout de cinq minutes, on procédera à une seconde injection de la même benzodiazépine, à la même dose, associée à un autre médicament antiépileptique en intraveineux.	Fort
Schéma initial au-delà de 30 minutes	Quand le patient est pris en charge au-delà de 30 minutes après le début des convulsions, une injection de benzodiazépine est effectuée, d'emblée associée à un autre médicament antiépileptique en intraveineux. En cas de persistance des convulsions, au bout de cinq minutes, on procédera à une seconde injection de la même benzodiazépine à la même dose.	Fort
Choix du médicament associé	Le médicament antiépileptique donné en association avec la benzodiazépine sera de la phénytoïne/fosphénytoïne ou du phénobarbital. Le choix tiendra compte de leurs contre-indications, de l'appréciation de leurs risques iatrogènes et de leur rapidité d'action. Dans des situations particulières, le valproate de sodium (qui n'a pas l'AMM dans l'EME) pourra être utilisé.	Fort
Dose intégrale à administrer	Quelle que soit l'évolution des convulsions, y compris une éventuelle cessation, l'intégralité de la dose prescrite doit être administrée.	Fort
EME larvé — schéma applicable	Le schéma proposé pour l'EME larvé est celui décrit pour l'EME convulsif évoluant depuis plus de 30 minutes.	Fort

Échec du traitement de première ligne (persistance des convulsions 20 min après le début de la perfusion de phénobarbital, ou 30 min après le début de la perfusion de phénytoïne/fosphénytoïne) :

Thème	Recommandation	Accord
Recours au 2e antiépileptique	On proposera le recours au médicament antiépileptique non utilisé en première intention (phénobarbital après phénytoïne/fosphénytoïne, et vice versa) si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : EME évoluant depuis moins de 60 minutes ; probabilité faible de lésion cérébrale aiguë ; pas de facteur incontrôlé d'agression cérébrale (instabilité hémodynamique, hypoxie, hyperthermie majeure).	Fort
Condition additionnelle	Ce recours au second antiépileptique de première ligne suppose en outre l'absence d'EME larvé.	Faible
Autres situations — anesthésie générale	Dans les autres situations, le recours à un traitement par thiopental, midazolam ou propofol, sous couvert d'une assistance respiratoire, est proposé.	Fort
Valproate — limitation de soins	Le valproate de sodium peut être utilisé dans des situations où la mise en œuvre d'une anesthésie générale avec ventilation mécanique est déraisonnable (limitation de soins).	Fort

États de mal épileptiques

Champ 7 — Schéma thérapeutique et posologies



Thème	Recommandation	Accord
Compléments de dose — non fondés	L'attitude qui consiste à administrer un complément de dose de phénytoïne, fosphénytoïne ou phénobarbital ne repose sur aucune donnée clinique validée.	Fort

Après le contrôle de l'état de mal

Thème	Recommandation	Accord
Relais par benzodiazépines	Un relais par benzodiazépines par voie entérale (clobazam : 5 à 10 mg × 3 ou clonazépam : 1 à 2 mg × 3) ou parentérale discontinue est indispensable. Ce relais doit être immédiat si l'EME a été contrôlé par une seule dose de diazépam ou de midazolam, en raison du risque de récurrence à court terme.	Fort
Phénobarbital au long cours	Pour l'instauration ou l'adaptation d'un éventuel traitement antiépileptique de fond, un avis spécialisé devra être pris. Le phénobarbital devrait être évité au long cours.	Faible

Arsenal thérapeutique — posologies (EME non réfractaire)

Benzodiazépines

Thème	Recommandation	Accord
Choix de la benzodiazépine	La durée d'action prolongée de plusieurs heures du clonazépam amène à privilégier son utilisation en France. S'il n'est pas disponible, le diazépam sera utilisé.	Fort
Posologie clonazépam / diazépam	La posologie du clonazépam est de 0,015 mg/kg, celle du diazépam de 0,15 mg/kg.	Fort
Lorazépam	Le lorazépam, benzodiazépine d'action prolongée validée dans des essais contrôlés, n'est pas disponible en France sauf dans le cadre de l'ATU. La posologie du lorazépam est de 0,1 mg/kg.	Fort
Voie IV impossible	Lorsque l'administration de benzodiazépines par voie intraveineuse est impossible, le midazolam en intramusculaire (0,15 mg/kg) ou par voie buccale (0,3 mg/kg) peut être employé.	Fort

Phénobarbital

Thème	Recommandation	Accord
Posologie IV	Le phénobarbital est utilisé en intraveineux à la posologie de 15 mg/kg à un débit de perfusion maximum de 100 mg/min.	Fort
Contre-indication et effets	Il est contre-indiqué chez l'insuffisant respiratoire sévère. Il induit une dépression de la vigilance, qui peut gêner l'appréciation de l'état neurologique, et une dépression respiratoire modérée.	Fort
Délai d'action	Le phénobarbital a un délai d'action rapide qui permet de juger en pratique de sa pleine efficacité 20 minutes après le début de la perfusion.	Fort

Fosphénytoïne / Phénytoïne

Thème	Recommandation	Accord
Fosphénytoïne — posologie	La fosphénytoïne (ampoules de 500 mg en équivalents de phénytoïne sodique) est utilisée à la posologie de 20 mg/kg en équivalents de phénytoïne sodique, à un débit de perfusion maximum de 150 mg/min. Ce débit pourra être réduit chez des patients considérés comme fragiles (sujet âgé, coronarien).	Fort
Phénytoïne — posologie	La phénytoïne (ampoules de 250 mg) est utilisée à la posologie de 20 mg/kg avec un débit de perfusion maximum de 50 mg/min. Ce débit pourra être réduit chez des patients considérés comme fragiles (sujet âgé, coronarien).	Fort
Contre-indications et effets	La phénytoïne et la fosphénytoïne sont contre-indiquées en cas de troubles de la conduction ou de cardiopathie sévère. Elles influent peu sur la vigilance et la fonction respiratoire.	Fort
Fosphénytoïne préférée	La phénytoïne nécessite un cathéter périphérique de gros calibre et une voie unique. La meilleure tolérance locale et la facilité d'administration de la fosphénytoïne (compatibilité avec les solutés de perfusion et autres médicaments) la font privilégier à la phénytoïne.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 7 — Schéma thérapeutique et posologies



Thème	Recommandation	Accord
Délai d'efficacité	La phénytoïne et la fosphénytoïne, bien qu'administrées à un débit différent (trois fois plus rapide pour la fosphénytoïne), agissent dans le même délai. En pratique, leur pleine efficacité ne pourra être évaluée que 30 minutes après le début de la perfusion.	Fort

Valproate de sodium

Thème	Recommandation	Accord
Posologie et indications	Le valproate de sodium en intraveineux est indiqué en première intention (associé aux benzodiazépines) à la dose de 25 mg/kg en dose de charge puis, selon les taux sanguins, de 1 à 4 mg/kg par heure par voie intraveineuse, en cas de contre-indication à la fosphénytoïne et au phénobarbital, et en cas d'état de mal secondaire à un sevrage en valproate de sodium.	Fort
Contre-indication	Il est contre-indiqué en cas d'hépatopathie préexistante.	Fort

Particularités liées à certaines étiologies

Thème	Recommandation	Accord
Éclampsie	Lors de l'éclampsie, outre les benzodiazépines et l'extraction du fœtus en urgence, il est recommandé d'associer du sulfate de magnésium (4 g en 20 minutes puis 1 g/h en intraveineux continu).	Fort
Porphyrie aiguë	Lors des crises aiguës de porphyrie, on utilise le clonazépam ou le lorazépam. L'intérêt potentiel du propofol doit être souligné. Sont notamment contre-indiqués le diazépam, la phénytoïne et la fosphénytoïne, les barbituriques, le valproate de sodium, l'éthomidate et la kétamine (www.drugs-porphyria.org).	Faible
Intoxications aiguës	Lors des intoxications par médicaments ou substances illicites, les benzodiazépines puis les barbituriques (si nécessaires) sont conseillés.	Fort

Chez l'enfant — posologies

Thème	Recommandation	Accord
Benzodiazépines (enfant)	Les posologies des benzodiazépines sont les suivantes : 0,1 mg/kg pour le lorazépam (maximum : 4 mg) ; 0,02 à 0,04 mg/kg pour le clonazépam (maximum : 1 mg) ; 0,2 à 0,4 mg/kg pour le diazépam (maximum : 5 mg chez l'enfant de moins de cinq ans, 10 mg pour l'enfant de cinq ans et plus).	Fort
Voies alternatives (enfant)	Lorsque l'administration d'une benzodiazépine est impossible par voie intraveineuse, peuvent être utilisés le diazépam par voie intrarectale (0,3 à 0,5 mg/kg), ou le midazolam par voie nasale (0,2 à 0,3 mg/kg), buccale (0,2 à 0,3 mg/kg) ou intramusculaire (0,2 à 0,5 mg/kg). Le choix sera avant tout fonction de l'expérience et des préférences des professionnels ou des parents.	Fort
Phénobarbital (enfant)	Le phénobarbital est utilisé par voie veineuse à la posologie de 15 à 20 mg/kg avec un débit de perfusion maximum de 100 mg/min.	Fort
Phénytoïne — dose de charge (enfant)	La dose de charge de phénytoïne par voie veineuse est de 20 mg/kg (maximum 1 g) sans dépasser un débit de perfusion de 1 mg/kg par minute.	Fort
Fosphénytoïne — restriction d'AMM (enfant)	Chez l'enfant, il n'y a pas actuellement de données cliniques suffisamment fortes pour recommander d'utiliser la fosphénytoïne à la place de la phénytoïne. La fosphénytoïne n'a l'AMM que chez l'enfant de plus de cinq ans.	Fort
Fosphénytoïne — posologie (enfant)	Elle est utilisée à la posologie de 20 mg/kg d'équivalent phénytoïne avec un débit de perfusion maximum de 3 mg/kg par minute d'équivalent phénytoïne.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 8 — État de mal épileptique réfractaire



Champ 8 — État de mal épileptique réfractaire

Thème	Recommandation	Accord
Non convulsif/partiel moteur	En général, il n'est pas indiqué d'induire un coma médicamenteux dans les EME réfractaires non convulsifs et partiels moteurs. Un avis spécialisé est nécessaire.	Fort

Définition et diagnostic

Thème	Recommandation	Accord
Absence de définition consensuelle	Il n'existe pas de définition consensuelle de l'EME réfractaire.	Fort
Définition pragmatique	En général, on peut définir un EME comme réfractaire lorsqu'il existe une résistance à au moins deux médicaments antiépileptiques différents administrés à posologie adaptée.	Fort
Traitement initial incomplet	Les patients en EME convulsif intubés ventilés, n'ayant pas reçu l'association benzodiazépine—autre médicament antiépileptique telle qu'elle a été décrite dans le champ 7, ne doivent pas être considérés comme étant en EME réfractaire ; le traitement devra être complété avant de les traiter comme tel.	Fort
Écarter les diagnostics différentiels	Les diagnostics de pseudo état de mal (origine psychogène) ou de mouvements anormaux d'autre étiologie qu'épileptique doivent être considérés avant de retenir le diagnostic d'état de mal réfractaire.	Fort
Encéphalopathie postanoxique	Dans un contexte d'encéphalopathie postanoxique, les myoclonies sont rarement en rapport avec un état de mal réfractaire nécessitant un traitement antiépileptique.	Fort

Arsenal thérapeutique

Thème	Recommandation	Accord
Trois traitements de référence	Les barbituriques, le propofol et le midazolam sont les trois traitements utilisés dans l'EME réfractaire. Il n'y a pas de donnée comparative contrôlée concernant ces trois molécules lors de leur utilisation en cas d'état de mal réfractaire.	Fort
Association systématique	Il faut toujours associer des médicaments antiépileptiques aux agents anesthésiques et s'assurer de taux sanguins efficaces des antiépileptiques.	Fort
Barbituriques — propriétés	Les barbituriques ont l'avantage d'être connus depuis de nombreuses années, et le désavantage de présenter une thésaurisation tissulaire qui en prolonge considérablement la demi-vie plasmatique lors d'administration en continu.	Fort
Thiopental — posologie	Le thiopental est administré en plusieurs bolus de 2 mg/kg en 20 secondes toutes les cinq minutes jusqu'à arrêt des convulsions et selon la tolérance hémodynamique, puis en attendant l'EEG, avec un débit de 3 à 5 mg/kg par heure. La dose d'entretien est adaptée sur les données EEG, et dépend de la tolérance hémodynamique.	Fort
Propofol — profil et risque SPP	Le propofol a l'avantage d'une courte demi-vie d'élimination, et le désavantage d'exposer au risque de développer un syndrome de perfusion de propofol (SPP ou Propofol Infusion Syndrome « PRIS »). Le « SPP » constitue une complication probablement rare mais potentiellement fatale chez les patients en EME réfractaire.	Fort
Propofol — posologie	Le propofol est administré en bolus initial de 2 mg/kg, titré jusqu'à arrêt clinique des convulsions (bolus de 1 mg/kg toutes les cinq minutes), puis en attendant l'EEG à un débit de 2 à 5 mg/kg par heure (parfois transitoirement jusqu'à 10 mg/kg par heure). La dose d'entretien sera adaptée sur les données EEG. Il est recommandé d'y associer des benzodiazépines et de ne pas dépasser la dose de 5 mg/kg par heure au-delà de 48 heures.	Fort
Propofol — surveillance du SPP	L'utilisation du propofol, particulièrement à des fortes posologies et au-delà de 48 heures, impose une détermination au moins biquotidienne des lactates, des triglycérides et des enzymes musculaires afin de dépister rapidement un « SPP » qui implique son arrêt immédiat.	Fort
Midazolam — tachyphylaxie	Le midazolam induit une tachyphylaxie importante lors de l'administration prolongée.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 8 — État de mal épileptique réfractaire



Thème	Recommandation	Accord
Midazolam — posologie	Le midazolam est administré en bolus initial de 0,1 mg/kg, titré jusqu'à arrêt clinique des convulsions (bolus de 0,05 mg/kg toutes les cinq minutes), puis en attendant l'EEG à un débit de 0,05 à 0,6 mg/kg par heure. La dose d'entretien sera adaptée sur les données EEG et la tolérance hémodynamique.	Fort
Associations en cas de résistance	Dans les cas d'EME réfractaires résistant aux traitements usuels (barbituriques, propofol, midazolam), il peut être utile de les associer entre eux. Le topiramate, le lévétiracétam, la kétamine (contre-indiquée en cas d'hypertension intracrânienne et associée à des benzodiazépines), voire des anesthésiques inhalés peuvent également être, entre autres, considérés.	Fort
Durée de traitement non déterminée	La durée de l'administration des médicaments anesthésiques et la cinétique de leur décroissance ne sont pas déterminées.	Fort

Objectif thérapeutique

Thème	Recommandation	Accord
Suppression clinique et EEG minimal	Il est bien entendu indispensable d'obtenir la suppression clinique de l'EME convulsif. L'objectif minimal sur l'EEG est la suppression des crises.	Fort
Profondeur de suppression non établie	La profondeur optimale de la suppression électroencéphalographique — seule suppression des crises, bouffées-suppressions (burst-suppression) ou tracé isoélectrique — n'est pas établie.	Fort
Cible burst-suppression proposée	L'administration d'un médicament anesthésique ayant pour cible EEG un tracé de bouffées-suppressions (burst-suppression) pendant 12 à 24 heures est proposée, suivie d'un sevrage progressif sur 12 à 24 heures.	Faible
Reprise de l'EME après arrêt	En cas de reprise de l'EME au décours de l'arrêt du traitement, on peut soit reprendre l'administration du traitement déjà utilisé, soit passer à une autre substance.	Fort
Poursuite au long cours	La poursuite du traitement, même après plusieurs semaines d'EME réfractaire, est justifiée tant qu'il n'y a pas d'argument qui atteste d'une atteinte irréversible du cerveau.	Fort

Chez l'enfant

Thème	Recommandation	Accord
Thiopental (enfant)	Le thiopental est très efficace, mais ses nombreux effets secondaires conduisent à proposer de le réserver aux formes les plus rebelles et de débiter par une perfusion continue de benzodiazépines à fortes doses. La posologie proposée est identique à celle de l'adulte (bolus de 2 mg/kg répétés jusqu'à arrêt des convulsions, suivis d'une perfusion continue de 3 à 5 mg/kg par heure).	Fort
Midazolam — posologie (enfant)	Le midazolam est la benzodiazépine la mieux étudiée, mais le diazépam semble aussi efficace. Les posologies proposées comportent une dose de charge de 0,15 à 0,50 mg/kg suivie d'une perfusion continue de 0,12 mg/kg par heure, qui peut être augmentée rapidement par paliers jusqu'à 1,4 mg/kg par heure.	Fort
Midazolam — mise en garde (enfant)	La facilité d'emploi du midazolam (hydrosoluble, demi-vie courte) doit être pondérée par la plus grande fréquence de récurrences des convulsions observée avec ce médicament.	Fort
Propofol NON RECOMMANDÉ (enfant)	Il est recommandé de ne pas utiliser le propofol dans le traitement des états de mal convulsifs réfractaires chez l'enfant, en raison de l'absence de supériorité démontrée par rapport aux autres traitements et du risque d'accident mortel lié au syndrome de perfusion de propofol, plus fréquent chez l'enfant que chez l'adulte.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 9 — EME non convulsifs & traçabilité



Champ 9 — États de mal épileptiques non convulsifs

Thème	Recommandation	Accord
Expression clinique	L'expression clinique d'un EME non convulsif est le plus souvent une confusion mentale d'intensité variable.	Fort
EEG nécessaire dès que possible	La réalisation d'un EEG est nécessaire dès que possible lors de la suspicion clinique d'un EME non convulsif.	Fort
Thème	Recommandation	Accord
Collaboration prescripteur/interprète	Une collaboration étroite entre le médecin qui demande l'EEG et celui qui l'interprète est indispensable, car le diagnostic d'EME non convulsif est clinique et électroencéphalographique.	Fort
Test diagnostique et thérapeutique BZD	L'injection d'une benzodiazépine au cours de l'EEG constitue un test diagnostique et thérapeutique qui est positif lorsqu'il normalise l'EEG et fait céder la confusion ou les signes neurologiques. Cependant, sa négativité n'élimine pas ce diagnostic.	Fort
États d'absence de novo — sujet âgé	L'enquête étiologique des états d'absence de novo du sujet âgé doit comporter en premier lieu la recherche de facteurs toxiques et/ou métaboliques comme un sevrage en benzodiazépines ou une imprégnation chronique en médicaments psychotropes.	Fort
Aggravation paradoxale	Il faut savoir évoquer, chez un sujet épileptique qui présente des états d'absence récurrents, la possibilité d'une aggravation paradoxale de l'épilepsie par certains médicaments antiépileptiques tels que la carbamazépine, la phénytoïne, le vigabatrin, la gabapentine, la tiagabine, dans le cadre d'une épilepsie généralisée idiopathique.	Fort
Bilan étiologique — EME partiel inaugural	Le bilan étiologique d'un EME partiel non convulsif inaugural impose de rechercher en premier lieu une affection aiguë du système nerveux central.	Fort
Résistance aux benzodiazépines	La résistance aux benzodiazépines concerne essentiellement les états de mal partiels non convulsifs. Une approche graduelle doit être privilégiée. La phénytoïne ou la fosphénytoïne semblent être les molécules de choix.	Fort

Coma et anomalies paroxystiques diffuses à l'EEG

Thème	Recommandation	Accord
Comas à exclure du cadre nosographique	Les comas dus à des encéphalopathies ou agressions cérébrales sévères qui s'accompagnent d'anomalies paroxystiques diffuses à l'EEG doivent être exclus du cadre nosographique des états de mal non convulsifs. La présence d'activités EEG paroxystiques généralisées peut en effet traduire une atteinte cérébrale sévère (en particulier postanoxique), sans phénomène épileptique associé.	Faible
Différencier de l'EME larvé/non convulsif	Les anomalies EEG paroxystiques généralisées parfois rencontrées lors d'un coma consécutif à une agression cérébrale sévère (post-traumatique, postanoxique...) sont à différencier de l'EME larvé, terme évolutif d'un EME convulsif généralisé non ou insuffisamment traité, et surtout de l'EME non convulsif qui peut s'accompagner au maximum d'un état catatonique mais non d'un coma.	Faible
PEC thérapeutique non codifiée	La prise en charge thérapeutique d'anomalies EEG paroxystiques généralisées parfois rencontrées lors d'un coma postagression cérébrale n'est pas codifiée. Si un traitement antiépileptique devait être instauré, en particulier devant des anomalies clairement organisées en décharges successives, l'absence d'amélioration électroclinique nette ne doit pas conduire à une escalade thérapeutique.	Fort
Thème	Recommandation	Accord
Protocoles de service	La mise en place de protocoles dans les diverses structures amenées à prendre en charge des EME est recommandée.	Fort
Actualisation à trois ans	Ces recommandations, établies début 2008, devront être réactualisées dans un délai maximum de trois ans.	Fort

États de mal épileptiques

Champ 9 — EME non convulsifs & traçabilité



Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge en situation d'urgence et en réanimation des états de mal épileptiques de l'adulte et de l'enfant (nouveau-né exclu) » — Recommandations formalisées d'experts sous l'égide de la Société de réanimation de langue française (SRLF), avec la participation du Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) et de la Société française de médecine d'urgence (SFMU). H. Outin, T. Blanc, I. Vinatier, le groupe d'experts (B. Clair, A. Crespel, P. Convers, S. Demeret, S. Dupont, N. Engrand, C. Fischer, P. Gelisse, P. Hubert, J.-X. Mazoit, V. Navarro, D. Parain, A. Rossetti, F. Santoli, K. Tazarourte, P. Thomas, D. Savary, L. Vallée). Réanimation 2009;18:4—12.

Publication : doi:10.1016/j.reaurg.2008.07.008 — disponible sur Internet le 26 juillet 2008.

Méthodologie : méthode dérivée de la RAND/UCLA, cotation individuelle des experts sur échelle continue 1—9, deux tours de cotation ; un seul axe de force d'accord (« fort » / « faible »), sans niveau de preuve GRADE ni NGP distinct (voir panneau méthodologique page 1).

Couverture et reconciliation des tags : cette fiche reprend l'intégralité des dix champs du corps du texte (définitions et classification de l'EME, diagnostic différentiel, place de l'EEG, enquête étiologique et facteurs pronostiques, prise en charge non spécifique, schéma thérapeutique initial et posologies par molécule, EME réfractaire, EME non convulsifs), avec les spécificités pédiatriques tissées dans chaque champ concerné (repère « enfant »). Vérification exhaustive : le texte source contient 190 occurrences du tag « (accord fort) »/« (accord faible) » (167 fort + 23 faible ; un comptage naïf ligne par ligne du texte extrait en trouve ~164—165, 25 tags étant scindés entre deux lignes par l'extraction PDF). Ces 190 tags sont consolidés en 149 lignes de recommandation (141 en tableaux thématiques + 8 dans la classification dédiée du champ 1), par regroupement strict des tags IDENTIQUES au sein d'un même item clinique (contre-indications ou sous-étapes d'une même posologie énoncées dans une seule phrase) — jamais de fusion entre tags différents. Les huit formes cliniques de la classification opérationnelle de l'EME (champ 1) sont toutes restituées individuellement avec leur propre tag, y compris lorsque les tags diffèrent au sein de la liste.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations du corps du texte, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques, Fig. 1 — diagramme d'utilisation des médicaments antiépileptiques) et n'est ni édité ni validé par la SRLF, le GFRUP ou la SFMU. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé. Ces recommandations, établies début 2008, prévoyaient explicitement leur propre réactualisation sous trois ans : vérifier l'existence d'une actualisation plus récente en cas de doute.